Ответы и решения

1	321
2	15,4
3	4500
4	17550
5	50
6	2,1
7	2
8	4
9	-3
10	0,4
11	213
12	3
13	3
14	78
15	24
16	19
17	108
18	12
19	2

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

Пусть $(x-4)^2 = t$, где $t \geq 0$. Тогда уравнение примет вид:

$$t^2 - 4t - 21 = 0; \quad D = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-21) = 100; \quad \left[\begin{array}{l} t = \dfrac{4+10}{2} = 7, \\ t = \dfrac{4-10}{2} = -3 < 0. \end{array}\right.$$

Возвращаясь к прежней переменной, получим:

$$(x-4)^2 = 7 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x - 4 = -\sqrt{7}, \\ x - 4 = \sqrt{7} \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x = 4 - \sqrt{7}, \\ x = 4 + \sqrt{7}. \end{array}\right.$$

Ответ: $4 - \sqrt{7}; \quad 4 + \sqrt{7}$.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

21 **Решение.**

Пусть x км/ч – скорость первого автомобиля, тогда скорость второго на второй половине пути равна $x + 6$ км/ч. Возьмём расстояние между пунктами за $2S$ км.

	v (км/ч)	t (ч)	S (км)
1 автомобиль	x	$\frac{2S}{x}$	$2S$
2 автомобиль (1 половина пути)	55	$\frac{S}{55}$	S
2 автомобиль (2 половина пути)	$x + 6$	$\frac{S}{x+6}$	S

Автомобили были в пути одно и то же время. Следовательно,

$$\frac{S}{55}+\frac{S}{x+6}=\frac{2S}{x}\ |:\ S\neq 0 \quad\Leftrightarrow\quad \frac{1}{55}+\frac{1}{x+6}=\frac{2}{x} \quad\Leftrightarrow\quad \frac{x+6+55}{55\,(x+6)}=\frac{2}{x} \quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad \begin{cases} x\,(x+61)=110\,(x+6)\,, \\ x+6\neq 0, \\ x\neq 0 \end{cases} \quad\Leftrightarrow\quad \begin{cases} x^2-49x-660=0, \\ x\neq -6, \\ x\neq 0. \end{cases}$$

Решим первое уравнение последней системы:

$$x^2-49x-660=0;\quad D=(-49)^2-4\cdot 1\cdot(-660)=5041;\quad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{49+71}{2}=60, \\ x=\dfrac{49-71}{2}=-11. \end{array}\right.$$

Корень $x=-11$ не подходит по смыслу задачи, так как $x>0$. Поэтому скорость первого автомобиля равна 60 км/ч.

Ответ: 60 км/ч.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Область определения функции: $-1-x\neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x\neq -1.$

Упростим заданную функцию:

$$y=\frac{\left(x^2+0,25\right)(x+1)}{-1-x}=-\frac{\left(x^2+0,25\right)(x+1)}{x+1}=-\left(x^2+0,25\right)=-x^2-0,25, \quad x\neq -1.$$

Следовательно, графиком исходной функции является парабола $y=-x^2-0,25$, с выколотой точкой, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B=-\frac{b}{2a}=-\frac{0}{2\cdot(-1)}=0.$$

Для построения графика функции $y=-x^2-0,25$ возьмём значения $x=-2$, $x=-1$, $x=0$, $x=1$ и $x=2$:

$$y(-2)=-(-2)^2-0,25=-4-0,25=-4,25;$$

$$y(-1)=-(-1)^2-0,25=-1-0,25=-1,25;$$

$$y(0)=-0^2-0,25=-0,25;$$

$$y(1)=-1^2-0,25=-1-0,25=-1,25;$$

$$y(2)=-2^2-0,25=-4-0,25=-4,25.$$

x	-2	-1	0	1	2
y	$-4,25$	$-1,25$	$-0,25$	$-1,25$	$-4,25$

График исходной функции, с выколотой точкой $(-1;-1,25)$, изображён на рис. 1.

Графиком функции $y=k\,x$ является множество прямых проходящих через точку $(0;0)$.

Прямая $y=k\,x$ будет иметь с графиком построенной функции одну общую точку в следующих случаях:

1) если прямая $y=k\,x$ пересекает график параболы $y=-x^2-0,25$ в двух точках, одна из которых является выколотой точкой с координатами $(-1;-1,25)$. Для нахождения углового коэффициента k подставим координаты этой точки в уравнение прямой $y=k\,x$:

$$-1,25=k\cdot(-1) \quad \Leftrightarrow \quad k=1,25.$$

На рис. 2 это случай (1).

2) если прямая $y=k\,x$ касается графика параболы $y=-x^2-0,25$. При этом точка касания $x\neq -1$. Для этого система уравнений $\begin{cases} y=-x^2-0,25, \\ y=k\,x \end{cases}$ должна иметь одно решение. Следовательно, квадратное уравнение:

$$-x^2-0,25=k\,x \quad \Leftrightarrow \quad x^2+k\,x+0,25=0$$

должно иметь одно решение, что реализуется, если его дискриминант равен нулю:

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

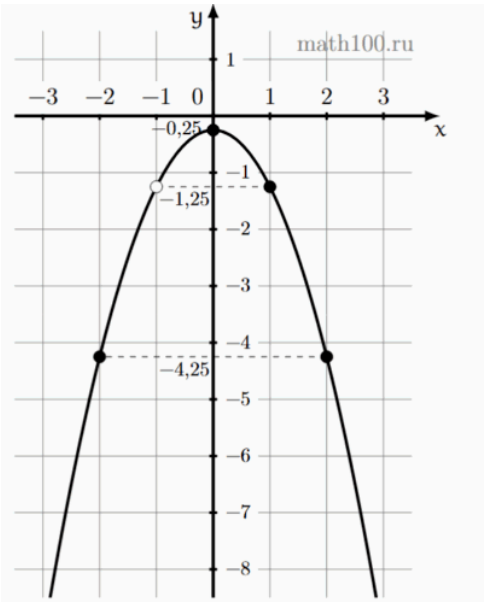


Рис. 1

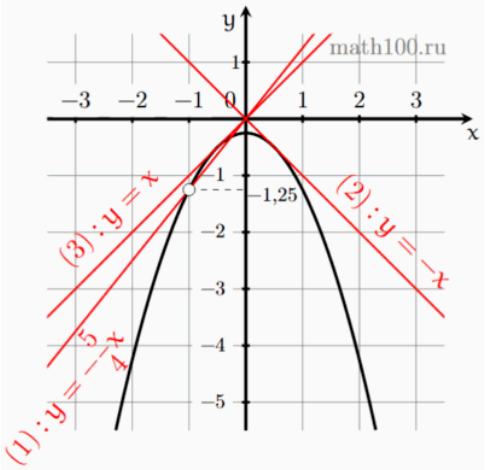


Рис. 2

$$D = k^2 - 4 \cdot 1 \cdot 0,25 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad k^2 = 1 \quad \Leftrightarrow \quad k = \pm 1.$$

Так как прямая $y = k\,x$ проходит через точку $x = -1$ при $k = 1,25$, то при $k = \pm 1$ она будет касаться параболы в точках отличных от $x = -1$. На рис. 2 случаи касания (2) и (3).

Следовательно, при $k = 1,25$, $k = -1$ и $k = 1$ прямая $y = k\,x$ будет иметь с графиком заданной функции ровно одну общую точку.

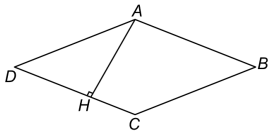
Ответ: -1; $\quad 1$; $\quad 1,25$.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

23

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



AHD — прямоугольный треугольник. Из условия нам известно, что *DH* = 21, и сторона ромба равна 21 + 8 = 29. У ромба все стороны равны, поэтому *AD* = 29.

Тогда по теореме Пифагора получим:

$$AH^2 = AD^2 - DH^2,$$

$$AH = \sqrt{AD^2 - DH^2},$$

$$AH = \sqrt{29^2 - 21^2} =$$

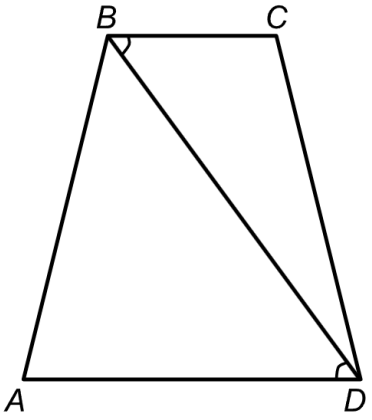
$$= \sqrt{400} = 20.$$

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Рассмотрим треугольники *CBD* и *BDA*.

Если две параллельные прямые пересечены секущей, то накрест лежащие углы равны. Следовательно,

$$\angle DBC = \angle BDA.$$

Также имеем:

$$\frac{BC}{BD} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4},$$

$$\frac{BD}{AD} = \frac{16}{64} = \frac{1}{4}.$$

Следовательно,

$$\frac{BC}{BD} = \frac{BD}{AD} = \frac{1}{4}.$$

Согласно второму признаку подобия, если две стороны одного треугольника пропорциональны двум сторонам другого треугольника и углы, заключенные между этими сторонами, равны, то такие треугольники подобны.

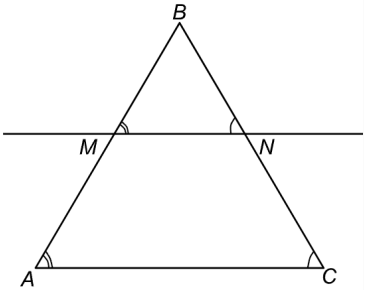
Следовательно, треугольники *CBD* и *BDA* — подобные.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Если две параллельные прямые пересечены секущей, то соответственные углы равны. Следовательно, $\angle ACB = \angle MNB$ и $\angle CAB = \angle NMB$.

Согласно первому признаку подобия, если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны. Поэтому треугольники *MNB* и *ABC* — подобные.

Коэффициент подобия двух данных треугольников равен:

$$\frac{MN}{AC} = \frac{17}{51} = \frac{1}{3}.$$

Пусть *x* — сторона *BN*. Тогда *BC* = *x* + 32. Получим:

$$\frac{x}{32+x} = \frac{1}{3}.$$

Умножив обе части уравнения на общий знаменатель дробей, получим

$$3x = 32 + x,$$

$$2x = 32,$$

$$x = 16.$$

Проверим, не обращает ли найденный корень в нуль общий знаменатель дробей. Если $x = 16$, то $3(32 + x) \neq 0$. Следовательно, уравнение имеет один корень: 16.

Таким образом, сторона *BN* равна 16.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена